

MOTEUR ASYNCHRONES TRIPHASÉ

Le moteur asynchrone est une machine tournante à courant alternatif qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Il est constitué d'une partie fixe appelée stator et d'une partie mobile appelée rotor.

1. Le stator

Le stator est composé de trois bobines alimentées par un système de tension triphasée de fréquence f .

Ces trois bobines créent un champ magnétique tournant à la vitesse angulaire de synchronisme Ω_s qui se répartit sinusoidalement dans l'entrefer (espace entre le rotor et le stator) de la machine.

$$\Omega_s \text{ est donnée par la relation : } \Omega_s = \frac{\omega}{p} \quad \left| \begin{array}{l} \omega : \text{ pulsation (rad/s)} \\ p : \text{ nombre de paires de pôles} \\ \Omega_s : \text{ vitesse angulaire} \end{array} \right.$$

$$\Omega_s = 2\pi n_s \text{ avec } n_s \text{ en tr/s}$$

n_s représente la vitesse de synchronisme du champ magnétique tournant et a pour expression:

$$\boxed{n_s = \frac{f}{p}} \quad \left| \begin{array}{l} n_s \text{ en tr/s} \\ f \text{ en Hz} \end{array} \right. \quad \text{ou} \quad \boxed{n_s = 60 \times \frac{f}{p}} \quad \left| \begin{array}{l} n_s \text{ en tr/min} \end{array} \right.$$

2. Le rotor

Le rotor du moteur asynchrone triphasé peut-être en court-circuit (à cage d'écurieil) ou bobiné (à bagues). Il ne possède aucune liaison électrique avec le stator ; sa vitesse de rotation n_r est inférieure à la vitesse de synchronisme n_s .

On dit que le rotor glisse par rapport au champ magnétique tournant; on parle alors de glissement qui dépend de la charge.

$$\text{On définit le glissement } g = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{n_g}{n_s} \quad \text{par : avec } n_g \text{ vitesse de glissement}$$

3. Symboles



Moteur à cage d'écuréuil ou rotor en court-circuit Moteur à rotor bobiné ou rotor à bagues

4 Fonctionnement du moteur

4.1 Fonctionnement à vide

Lorsque le moteur fonctionne à vide (pas de charge couplée au moteur), sa vitesse de rotation n_0 est proche de la vitesse de synchronisme n_s . On considère que $g \approx 0$ et $n_0 \approx n_s$.

4.2 Fonctionnement en charge

Au voisinage du point de fonctionnement, on assimile la caractéristique $T_U(n)$ à une droite

telle que : $T_U = a.n + b$. Les coefficients a et b se déterminent en utilisant deux points de la caractéristique.

Le premier est le fonctionnement à vide : $T_U = 0$; $n = n_s$

Le deuxième est le fonctionnement nominal : $T_U = T_N$; $n = n_N$

$$\begin{cases} 0 = (a \times n_s) + b \\ T_N = (a \times n_N) + b \end{cases}$$

Après résolution on obtient : $a = \frac{T_N}{n_N - n_s}$ et $b = -a \times n_s$

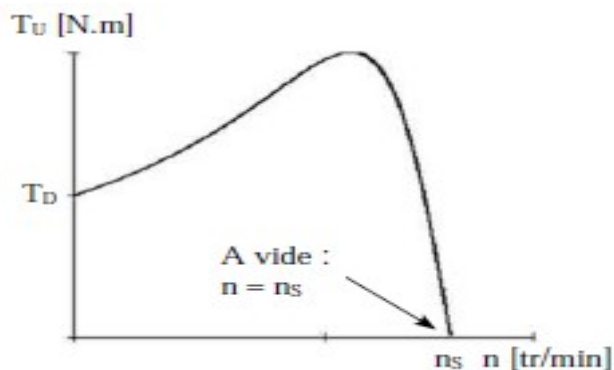


Fig.56: caractéristique mécanique $T_U(n)$

☞ **Bilan des puissances et des pertes**

✓ **Puissance absorbée P_A :**

Le moteur reçoit la puissance électrique quel que soit le couplage. $P_A = UI\sqrt{3}\cos\varphi$

✓ **Pertes par effet Joule au stator P_{JS} :**

Couplage étoile : $P_{JS} = 3r_s I^2$

Couplage triangle : $P_{JS} = 3r_s J^2$

Quel que soit le couplage : $P_{JS} = \frac{3}{2} R I^2$ (R résistance entre phases)

✓ **Pertes fer au stator P_{FS} :**

Ces pertes ne dépendent que de la tension U et de la fréquence f, elles sont considérées comme constantes, on les détermine souvent à vide. (voir détermination de P_c au paragraphe 2)

✓ **Puissance transmise au rotor P_{TR} :**

$$P_{TR} = P_A - (P_{JS} + P_{FS}) = T_{em} \cdot \Omega_s$$

T_{em} : couple électromagnétique ; $\Omega_s = 2\pi \cdot n_s$

✓ **Pertes Joule au rotor : $P_{JR} = g \cdot P_{TR}$**

✓ **Pertes fer au rotor : P_{FR} est toujours négligeable** (fréquence des courants rotorique négligeable)

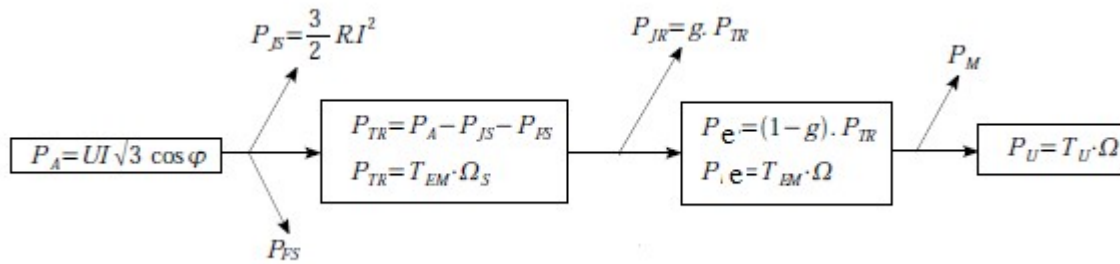
✓ **Puissance électromagnétique : $P_e = P_{TR} - P_{JR} = T_{EM} \cdot \Omega_r$**

$$; \quad \Omega_r = 2\pi \cdot n_r$$

✓ **Rendement du rotor : $\eta_r = P_e / P_{TR} = 1 - g$**

✓ **Pertes mécaniques** : elles se déterminent à vide

✓ **Puissance mécanique utile : $P_u = P_A - \Sigma \text{pertes} = T_u \cdot \Omega_r$**



✓ **Arbre de puissances**

✓ **Rendement du moteur:** $\eta = P_u / P_a$

✓ **Détermination des pertes «collectives» P_c**

Les pertes collectives P_c regroupent les pertes fer au stator et les pertes mécaniques.

Elles se déterminent lors d'un essai à vide.

☞ à vide : $P_u = 0 \Rightarrow P_{AV} - \sum \text{pertes} = 0 \Rightarrow P_{AV} - P_{JSV} - P_{FS} - P_{JRV} - P_M = 0$

P_{JRV} est négligé car $g_0 \approx 0$ donc $P_{AV} - P_{JSV} - P_{FS} - P_M = 0$

avec $P_{JSV} = \frac{3}{2} R I_v^2$ $P_c = P_{FS} + P_M = P_{AV} - P_{JSV}$

si $P_{FS} = P_M \Rightarrow P_{FS} = P_M = P_c/2 = (P_{AV} - P_{JSV})/2$

4.3 Point de fonctionnement

Les coordonnées du point de fonctionnement se déterminent soit par une méthode graphique soit par une méthode analytique.

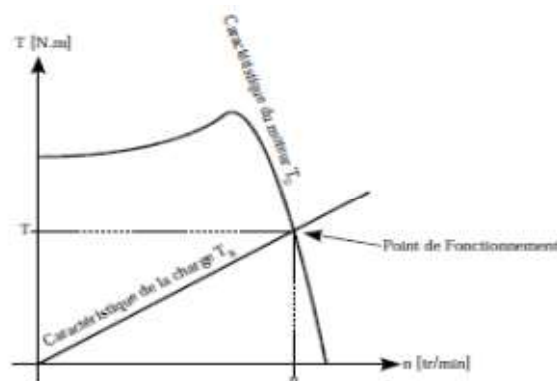
☞ **Méthode analytique**

La charge à pour couple résistant $T_R = k \cdot n$.

Le moteur à pour couple utile : $T_U = an + b$

☞ **Méthode graphique**

Les coordonnées du point de fonctionnement sont trouvées en résolvant $T_U = T_R$



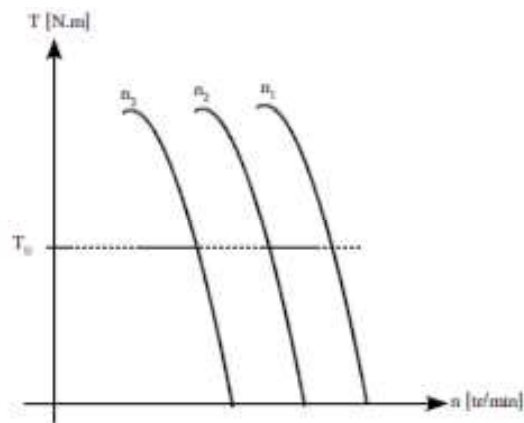
Point de fonctionnement du moteur asynchrone

4.4 Réglage de la vitesse d'un moteur asynchrone

La vitesse de synchronisme n_s dépend de la fréquence f des courants statoriques. Pour faire varier la vitesse du moteur, il faut faire varier la fréquence des courants statoriques.

On arrive à modifier la fréquence f des courants statoriques en utilisant un onduleur triphasé ou un gradateur triphasé. Souvent, on fait varier la vitesse en maintenant le rapport

V/f constant de manière à garder le moment du couple utile constant (V : tension aux bornes d'un enroulement du stator, f : fréquence de la tension d'alimentation).



Variations de la caractéristique $T_u(n)$